

Microfluídica: Fundamentos y aplicaciones

Trabajo Práctico N° 2 - Flujo en canales

Junio 2026

1. Actividad 1

1.1. Objetivos

Se relevará la curva de caudal-presión para un microcanal de sección rectangular. A partir de los datos obtenidos se estimará el valor del espesor del microcanal utilizado.

1.2. Dispositivo experimental

Para forzar el líquido a atravesar el microcanal se utilizará la presión hidrostática de un reservorio elevado. La presión puede modificarse ajustando la altura del reservorio. La medida del caudal se realizará utilizando una balanza de precisión y un cronómetro.

Para un microcanal de sección rectangular el caudal volumétrico Q puede obtenerse a partir de la siguiente relación

$$Q = \frac{wh^3}{12\mu L} \Delta P$$

donde w es el ancho del canal, h es el espesor, μ la viscosidad del fluido, L la longitud del canal y ΔP la diferencia de presión entre la entrada y la salida del canal.

Para este caso esta presión puede estimarse como

$$\Delta P = \rho g(H - H_0)$$

donde H es la altura de la columna de líquido y H_0 es la altura de equilibrio. La densidad del líquido se tomará igual a $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

El caudal másico obtenido por la balanza se relaciona con el caudal volumétrico a través de

$$Q_m = Q \cdot \rho$$

De esta manera resulta

$$Q_m = \frac{wh^3 \rho^2 g}{12\mu L} (H - H_0) \quad (1)$$

Lo que implica una relación lineal entre la altura de la columna de líquido y el caudal a través del microcanal.

1.3. Técnica operatoria

Se comienza colocando la altura del reservorio en aproximadamente 40 cm y se toman puntos descendiendo $2 - 3\text{ cm}$ por punto. Para cada toma de datos debe esperarse al menos un minuto para que el sistema estabilice sus niveles.

La medida de caudal para cada altura se obtiene a partir del tiempo que le toma trasvasar una cantidad dada a la balanza.

La altura H se toma al principio y al final de la medición del caudal.

$H_{comienzo}$ [cm]	H_{final} [cm]	H_{medio} [cm]	Masa [g]	Tiempo [s]	Q_m [g/s]

El caudal se grafica en función del promedio de los valores de altura y se ajustan los resultados con una recta. Del valor de pendiente obtenido se calcula el valor de h para el canal utilizando la ecuación (1).

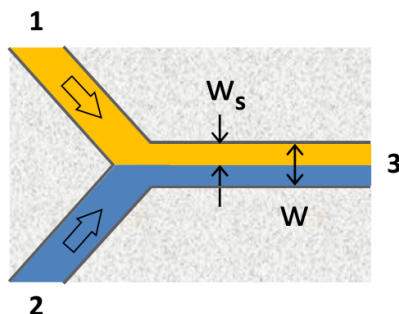
2. Actividad 2

2.1. Objetivos

Analizar el flujo en un canal tipo Y. Determinar la relación de llenado del canal como función de los caudales de entrada. Estimar la velocidad de difusión en la interfase de contacto.

2.2. Dispositivo experimental

El dispositivo experimental consta de un canal tipo H alimentado con dos bombas de jeringa cuyos caudales pueden elegirse en forma independiente. Uno de estos flujos es coloreado para permitir su visualización. El sistema es iluminado desde abajo y a partir del análisis de imagen de las fotografías puede estimarse el espacio ocupado en el canal por cada flujo (ver figura).



La relación entre el espacio ocupado por cada flujo en el microcanal puede estimarse a partir de

$$\frac{W_s}{W} = \frac{\frac{Q_1}{Q_2}}{1 + \frac{Q_1}{Q_2}}$$

donde Q_1 y Q_2 son los caudales en las ramas 1 y 2 respectivamente. Esta relación puede reescribirse de la siguiente manera

$$\frac{W_s}{W - W_s} = \frac{Q_1}{Q_2} \quad (2)$$

2.3. Técnica operatoria

Verificar la calibración de ambas bombas de jeringa antes de comenzar el experimento.

Purgar el sistema cuidadosamente para evitar la presencia de burbujas en el circuito. En una de las jeringas, cargar una solución concentrada de agua con tinta y en la otra, agua pura.

2.3.1. Relación de caudales

El caudal de una de las bombas se elige constante, mientras que el otro puede variar entre un valor 3 veces mayor y 3 veces menor. En cada paso, reducir el caudal aproximadamente un 30 %.

Se saca al menos una fotografía una vez estabilizado el flujo en el canal. Pueden tomarse varias fotografías para cada punto para obtener una estimación de las variaciones de caudal en el sistema. Es conveniente tomar una foto del sistema alimentado solamente con agua sin colorante para usarse como fondo para el procesamiento de las imágenes.

Las imágenes deben calibrarse para obtener una escala de conversión de píxeles a milímetros (α [píxeles/mm]). Notar que los resultados son independientes de la escala.

A partir de las imágenes, se obtienen los valores W y W_s que se vuelcan en la siguiente tabla:

Q_1 [ml/h]	Q_2 [ml/h]	W_s [mm]	$\frac{Q_1}{Q_2}$	$\frac{W_s}{W - W_s}$

Graficar los valores de $\frac{W_s}{W - W_s}$ como función de $\frac{Q_1}{Q_2}$ en escala doble logarítmica y comprobar que se cumple la relación mostrada en la ecuación (2).